

TASK: PROJECT DEFINITION

GunungTrack | Rafi Fistra Ali

1. Ide Project

WebGIS ini dibuat untuk menampilkan informasi jalur pendakian gunung di Indonesia, mencakup lokasi gunung, jalur pendakian, profil elevasi, titik-titik penting di sepanjang jalur (pos, sumber air, area camp), status buka/tutup jalur, kondisi cuaca, serta status aktivitas gunung berapi.

Sebagai pilot project pada bootcamp ini, cakupan awal difokuskan pada gunung-gunung populer di Jawa Tengah (Gunung Merbabu, Sindoro, Sumbing, Prau, dan Slamet) sebagai studi kasus, dengan rancangan data dan fitur yang dapat diperluas ke seluruh Indonesia pada pengembangan berikutnya.

2. Permasalahan yang Diangkat

Indonesia memiliki ratusan gunung yang tersebar di berbagai wilayah dengan jalur pendakian yang beragam, namun informasi mengenai jalur tersebut masih tersebar di berbagai sumber (blog pribadi, forum, media sosial, aplikasi luar negeri) tanpa standar kualitas dan referensi spasial yang terpusat.

Akibatnya, calon pendaki sering kesulitan mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai jarak tempuh, profil elevasi, tingkat kesulitan, lokasi sumber air, maupun status buka/tutup jalur yang sering berubah karena alasan konservasi atau cuaca ekstrem. Kondisi ini berkontribusi pada risiko keselamatan pendakian, terutama bagi pendaki pemula.

Belum ada pula basis data geospasial resmi yang terpusat khusus untuk jalur pendakian gunung di Indonesia, sehingga setiap pengelola atau komunitas cenderung membangun datanya secara terpisah.

3. Target Pengguna

Target pengguna utama WebGIS ini adalah masyarakat umum dan pendaki baik pemula maupun berpengalaman yang membutuhkan informasi jalur sebelum melakukan pendakian.

WebGIS ini juga dapat digunakan oleh pengelola basecamp dan Taman Nasional sebagai alat monitoring, tim SAR sebagai referensi cepat saat operasi pencarian dan pertolongan, mahasiswa dan peneliti yang mengkaji geografi gunung atau mitigasi bencana, serta komunitas pendaki dan pelaku wisata alam.

4. Data yang Digunakan

Data spasial yang digunakan dalam perancangan WebGIS ini terdiri dari:

- a. Titik puncak dan informasi dasar gunung (nama, ketinggian, status vulkanik)

Sumber: Wikipedia/Wikidata, divalidasi secara manual.

- b. Jalur pendakian (garis/track)

Sumber: OpenStreetMap melalui Overpass Turbo, dilengkapi digitasi manual dari GPX komunitas pendaki.

- c. Titik penting di sepanjang jalur (pos, shelter, sumber air, area camp)
Sumber: OpenStreetMap dan crowdsourcing/survei komunitas pendaki.
- d. DEM (Digital Elevation Model) untuk profil elevasi jalur
Sumber: DEMNAS, Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Ina-Geoportal.
- e. Batas kawasan konservasi/Taman Nasional
Sumber: Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
- f. Batas administrasi kabupaten/provinsi
Sumber: BIG atau Data Catalog GEO MAPID.
- g. Status aktivitas gunung berapi dan Kawasan Rawan Bencana (KRB)
Sumber: MAGMA Indonesia, PVMBG - Badan Geologi, Kementerian ESDM.
- h. Data cuaca terkini
Sumber: BMKG Open Data API.

5. Fitur yang Ingin Dibuat

Referensi tampilan yang digunakan dalam perancangan WebGIS ini meliputi:

- a. Landing page sederhana yang menjelaskan tujuan WebGIS.
- b. Peta interaktif sebagai tampilan utama dengan basemap topografi.
- c. Panel layer dan filter (provinsi, tingkat kesulitan, ketinggian, status buka/tutup jalur).
- d. Popup informasi saat titik gunung atau jalur dipilih (jarak, durasi, tingkat kesulitan, ketinggian).
- e. Grafik profil elevasi sepanjang jalur pendakian.
- f. Legenda serta indikator status gunung berapi dan cuaca terkini.
- g. Ringkasan jumlah gunung dan jalur pendakian pada wilayah pilot (Jawa Tengah).

6. Referensi Tampilan / Inspirasi

Project ini terinspirasi dari:

- a. AllTrails
- b. [sr.wikiloc.com](https://www.wikiloc.com)

7. Output Akhir yang Diharapkan

Output akhir yang diharapkan adalah WebGIS interaktif yang dapat memberikan informasi mengenai jalur pendakian gunung, dimulai dari wilayah pilot Jawa Tengah.

- a. Project GEO MAPID yang berisi layer data gunung, jalur pendakian, dan kawasan konservasi (wilayah pilot) dalam format GeoJSON.
- b. WebGIS dengan peta interaktif, filter, popup, dan grafik profil elevasi.
- c. Repository GitHub yang berisi source code project.
- d. WebGIS yang dapat diakses secara publik melalui link deployment.
- e. Portfolio WebGIS yang menunjukkan kemampuan dalam mengelola data spasial, menggunakan GEO MAPID sebagai database, dan menerapkan alur kerja QGIS → GeoJSON → WebGIS.

- f. Fondasi awal yang dapat dikembangkan menjadi pemetaan jalur pendakian skala nasional.